Memória de Cálculo

CAPLA Calculator — fórmulas implementadas na Calculadora e no Tracking

Documento técnico para revisão das fórmulas do aplicativo · Gerado em 01/11/2026

1. Escopo, convenções e leitura

Este documento descreve as fórmulas encontradas no código do aplicativo: Calculadora CAPLA, verificações por Site e Special Task, relatórios mensais/futuros, comparação de cenários e Tracking de execução. É uma transcrição técnica para auditoria; não certifica que os critérios de negócio estejam corretos.

As fórmulas abaixo usam nomes legíveis. “%” significa parâmetro informado como número percentual (por exemplo, 30 para 30%). Nas expressões, p = % / 100. Horas estão em H; CAPLA é quantidade de técnicos/FTE conforme o resultado da divisão por horas anuais.

- Conversão de entrada numérica da calculadora: ai(x) aceita número ou texto, troca vírgula por ponto, remove “%”, aplica parseFloat; texto inválido vira 0.
- Conversão percentual: Hn(x) = x / 100.
- Arredondamento de exibição: round1(x) = Math.round(x × 10) / 10. Aplicado em vários resultados por linha e relatórios; nem toda soma intermediária é arredondada no mesmo momento.
- A linha é ignorada se Hours Activity estiver ausente ou não for numérica. Se DTR Windfarm ou DTR Special Task for zero/vazio, o cálculo dependente é omitido e um aviso é gerado.
- O limite anual padrão usado no cálculo Vestas é 261 dias úteis (365 − 104 fins de semana); dias de feriado e férias são subtraídos apenas no cálculo Vestas. Para Subcontractor são usados 261 dias.

2. Parâmetros e produtividade anual/mensal

Etapa / saída	Fórmula efetivamente implementada
Demand Ratio (campo calculado)	`Turbine time ratio 2130 × DTR Windfarm / 100. O produto é exibido em %. Este indicador não é usado nas demais fórmulas de demanda CAPLA encontradas.`
Horas diárias sem almoço	`Weekly working hours / 5.`
Horas diárias com almoço	`(Weekly working hours / 5) + Lunch time per working days. Se lunchTimePerDay não existir, o cálculo usa 1 H.`
Dias úteis Vestas	`261 − Vacation days per year − Yearly Bank Holiday.`
Dias anuais Subcontractor	`261.`
Horas anuais Vestas, sem almoço	`(Weekly working hours / 5) × dias úteis Vestas.`
Horas anuais Vestas, com almoço	`[(Weekly working hours / 5) + Lunch time per working days] × dias úteis Vestas.`
Horas anuais Subcontractor, com almoço	`[(Weekly working hours / 5) + Lunch time per working days] × 261.`
Horas mensais Vestas, sem almoço	`Horas anuais Vestas sem almoço / 12.`

Etapa / saída	Fórmula efetivamente implementada
Horas mensais Vestas, com almoço	Horas anuais Vestas com almoço / 12.
Horas mensais Subcontractor, com almoço	Horas anuais Subcontractor com almoço / 12.
Horas anuais Vestas ajustadas, com almoço	Horas anuais Vestas com almoço × (1 + Overtime Vestas/100 − Absence Total/100).
Horas anuais Vestas ajustadas, sem almoço	Horas anuais Vestas sem almoço × (1 + Overtime Vestas/100 − Absence Total/100).
Horas anuais Subcontractor ajustadas	Horas anuais Subcontractor com almoço × (1 + Overtime Subcontractor/100).

3. Fórmulas por linha importada (Site e Special Task)

Para cada registro, o aplicativo normaliza Order Type para maiúsculas e converte as taxas percentuais em frações. A = Hours Activity numérica; m = Mob/Demob/100; t = Travel/100; a = Lunch/100; d = DTR Windfarm/100; ds = DTR Special Task/100; q = %YM02 to be executed/100; s = Estimated % Subcontractors - Site/100.

Etapa / saída	Fórmula efetivamente implementada
Horas Special Task (ST)	YM02: A × YM02 Special Task/100; YM05: A × YM05 Special Task/100; YM07: A × YM07 Special Task/100; qualquer outro tipo: 0.
Horas Site	A − Horas ST.
Site + Mob/Demob + Travel	Horas Site × (1 + m + t).
Site + Mob/Demob + Travel + almoço	Horas Site × (1 + m + t + a).
Site + Mob/Demob + Travel + DTR	(Horas Site × (1 + m + t)) / d, se d > 0.
Site + Mob/Demob + Travel + almoço + DTR	(Horas Site × (1 + m + t + a)) / d, se d > 0.
Site YM02 ajustado para execução	Se Order Type = YM02: q × [Horas Site × (1 + m + t)] / d; caso contrário: [Horas Site × (1 + m + t)] / d.
Demanda usada no CAPLA individual Vestas/Subcontractor	A mesma demanda Site YM02 ajustada acima (sem o fator de almoço).
CAPLA Vestas individual	Demanda usada no CAPLA individual × (1 − s) / Horas anuais Vestas ajustadas com almoço, se o denominador > 0.
CAPLA Subcontractor individual	Demanda usada no CAPLA individual × s / Horas anuais Subcontractor ajustadas, se o denominador > 0.
ST + Mob/Demob + Travel	Horas ST × (1 + m + t).
ST + Mob/Demob + Travel + almoço	Horas ST × (1 + m + t + a).
ST + Mob/Demob + Travel + DTR	[Horas ST × (1 + m + t)] / ds, se ds > 0.
ST + Mob/Demob + Travel + almoço + DTR	[Horas ST × (1 + m + t + a)] / ds, se ds > 0.

Etapa / saída	Fórmula efetivamente implementada
Saídas por linha	Os resultados numéricos retornados pela função de cálculo são arredondados a 1 casa decimal com round1; textos/valores não numéricos permanecem como estão.

4. Verificação CAPLA agregada por Site

A verificação por Site agrupa as linhas pelo nome do Site e soma Hours Site separando Order Type YM02 das demais linhas. A fórmula é própria da agregação e não é idêntica ao CAPLA individual calculado por linha.

Etapa / saída	Fórmula efetivamente implementada
Soma Site não-YM02	Σ Hours Site para linhas cujo Order Type ≠ YM02.
Soma Site YM02	Σ Hours Site para linhas cujo Order Type = YM02.
Demanda total do Site	[(1 + m + t + a) × (Soma Site não-YM02 + q × Soma Site YM02)] / d, se d > 0.
CAPLA Vestas do Site	Demanda total do Site × (1 − Estimated % Subcontractors - Site/100) / Horas anuais Vestas ajustadas com almoço, se o denominador > 0.
CAPLA Subcontractor do Site	Demanda total do Site × Estimated % Subcontractors - Site/100 / Horas anuais Subcontractor ajustadas, se o denominador > 0.
Total do relatório de Sites	Soma da demanda total, CAPLA Vestas, CAPLA Subcontractor e quantidade de turbinas das linhas agregadas. Percentual Subcontractor total = CAPLA Subcontractor total / (CAPLA Vestas total + CAPLA Subcontractor total) × 100.

5. Verificação de Special Task agregada por Estado

A agregação de Special Task é por State. O volume de atividades de cada tipo YM é multiplicado pela taxa de execução ST correspondente. Esta fórmula não aplica %YM02 to be executed.

Etapa / saída	Fórmula efetivamente implementada
Horas ST calculadas no Estado	Σ Hours Activity(YM02) × YM02 Special Task/100 + Σ Hours Activity(YM05) × YM05 Special Task/100 + Σ Hours Activity(YM07) × YM07 Special Task/100.
Demanda total ST	Horas ST calculadas × (1 + m + t + a) / ds, se ds > 0.
CAPLA Vestas ST	Demanda total ST × (1 − Estimated % Subcontractors - Special Task/100) / Horas anuais Vestas ajustadas com almoço, se o denominador > 0.
CAPLA Subcontractor ST	Demanda total ST × Estimated % Subcontractors - Special Task/100 / Horas anuais Subcontractor ajustadas, se o denominador > 0.
Turbinas no Estado	Soma de turbineAmount por Site distinto no Estado; um Site só é contado uma vez.
Total do relatório ST	Soma da demanda ST, CAPLA Vestas, CAPLA Subcontractor e turbinas. Percentual Subcontractor total = CAPLA Subcontractor total / (CAPLA Vestas total + CAPLA Subcontractor total) × 100.

6. Demanda mensal e previsão (Tracking / planilhas)

Etapa / saída	Fórmula efetivamente implementada
Demanda mensal por linha	Usa “Hours + Mob + Demob + Travel + Almoço + DTR (Site)”; se Order Type = YM02, multiplica por %YM02 to be executed/100.

Etapa / saída	Fórmula efetivamente implementada
Forecast: agregação mensal	Agrupa por Cluster (ou State quando Cluster não existe) + Site + Order Type + mês e soma a demanda mensal por registro. Os totais são arredondados a 1 casa decimal.
Subcontractor Overview: horas mensais do Site	Agrupa a demanda mensal por Site + mês; Cluster é o primeiro Cluster/State do grupo.
Capacidade mensal Vestas	Horas anuais Vestas com almoço ajustadas pela fórmula anual / 12.
Capacidade mensal Subcontractor	Horas anuais Subcontractor ajustadas / 12.
CAPLA Atual na planilha	IFERROR(VLOOKUP(Site, intervalo Plan x Real A:C, coluna 3, correspondência exata), 0).
Necessidade de Subcontractors	Se capacidade mensal Subcontractor = 0: 0; senão ROUND((Demanda mensal − Capacidade mensal Vestas × CAPLA Atual) / Capacidade mensal Subcontractor, 1).
CAPLA Plan x CAPLA Atual	Diferença = CAPLA Atual − CAPLA Plan; valores vazios continuam vazios.

7. Indicadores do dashboard CAPLA

Etapa / saída	Fórmula efetivamente implementada
Filtros do dashboard	Considera somente registros cujos Site, State e Turbine Type estejam nos filtros selecionados.
Demanda total	Soma de totalDemandHoursSite dos Sites filtrados.
CAPLA Vestas ponderado	Se demanda total > 0: Σ(CAPLA Vestas do Site × demanda do Site) / demanda total; caso contrário: 0.
CAPLA Subcontractor ponderado	Se demanda total > 0: Σ(CAPLA Subcontractor do Site × demanda do Site) / demanda total; caso contrário: 0.
Tendência mensal	Agrupa por mês e soma Mv(linha, parâmetros), onde Mv usa Hours + Mob + Demob + Travel + Almoço + DTR (Site), multiplicando por %YM02 to be executed/100 se Order Type = YM02.
Ranking de Sites	Ordena Sites filtrados pela demanda total do Site, em ordem decrescente; exibe os 10 primeiros.

8. Plano versus execução / desvios no Tracking

Etapa / saída	Fórmula efetivamente implementada
Agrupamento	Soma Hours Plan e Hours Real por Cluster + Site + WO Type (tipo normalizado para maiúsculas e espaços externos removidos).
Normalização de escala dos dados reais	Se pelo menos 10 tipos têm Hours Plan > 0 e (Hours Real − Hours Plan) / Hours Plan > 100, todos os Hours Real são divididos por 100 antes do cálculo; caso contrário, divisor = 1.
Diferença (Dif)	Hours Real − Hours Plan.
Diferença relativa	Se Hours Plan = 0: indefinida (null); senão: Dif / Hours Plan. A tela exibe × 100 como percentual.
Sinalização	“Comment Here” quando Diferença relativa não é nula e |Diferença relativa × 100| > limite configurado (padrão 20%).

9. Comparação de cenários CAPLA

Etapa / saída	Fórmula efetivamente implementada
Preparação de resultados	CAPLA Vestas e Subcontractor são lidos dos resultados salvos em cada cenário. A comparação não recalcula as horas de origem.
Agregação por nível	Por State + Site, State, Cluster ou Region, soma separadamente CAPLA Vestas e CAPLA Subcontractor dos itens incluídos.
Diferença entre cenários	Valor do cenário à esquerda − valor do cenário à direita, arredondado a 1 casa decimal.
Filtro de diferenças	Compara valores numéricos normalizados; linha é diferente se a diferença Vestas arredondada a 1 casa decimal for diferente de zero, ou se Vestas/Subcontractor diferirem entre cenários.
Interpretação do total	Os valores de CAPLA são somados, não recalculados como média ponderada. Linhas, filtros, colunas e totais podem ser editados na prévia do PDF.

10. Pontos de atenção para revisão

O código mantém caminhos distintos para o CAPLA individual por linha e para a verificação agregada por Site. Na linha, a demanda YM02 usa (1 + Mob/Demob + Travel), não inclui Lunch e divide pelo DTR; na agregação por Site, as horas são reescaladas por (1 + Mob/Demob + Travel + Lunch) e divididas pelo DTR. Essa diferença é comportamento observado no código, não uma conclusão sobre qual regra é correta.

A memória tabular exibida no aplicativo descreve algumas fórmulas em texto; esta transcrição prioriza as operações executadas pelas funções do app. Quando regras de negócio esperadas diferirem, valide com a especificação CAPLA antes de alterar valores ou critérios.

O dashboard calcula CAPLA Vestas/Subcontractor como média ponderada por demanda dos resultados já agregados por Site; não é a mesma coisa que somar os CAPLA por Site ou recalcular o CAPLA do total.

Fonte examinada: index.html, funções de cálculo da Calculadora CAPLA e de Tracking (incluindo Np, Ove, PS, IS, Mv, DGe, LGe, Mie e funções de comparação).